

โครงการศึกษา Class Project
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2/2569

วิชาเรียน

FRA503 Technopeunership in IoT Industry

ชื่อโครงการ

การพัฒนาระบบจักรยานอัจฉริยะสำหรับตรวจวัดและบันทึกข้อมูลการปั่นผ่าน BLE และคลาวด์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 65) จำนวน 1 คน กลุ่มที่ 5

1. นายชญาณิน นาเพีย รหัสนักศึกษา 65340500009

อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม

1. ดร.บุญพริกา เกษมสันติธรรม

บทนำ

จักรยานเป็นพาหนะที่ไม่ก่อมลพิษ มีความคล่องตัว และสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งการเดินทางในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย และการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน ผู้ใช้แต่ละกลุ่มจึงมีความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการติดตามสมรรถนะการปั่นมักให้ความสำคัญกับตัวชี้วัด เช่น ระยะทาง เวลา ความเร็ว อัตราการเต้นหัวใจ และกำลังปั่น

ในบรรดาตัวชี้วัดดังกล่าว กำลังปั่นเป็นค่าที่สะท้อนอัตราการส่งพลังงานจากผู้ปั่นผ่านขาจักรยานเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนของจักรยานได้โดยตรง จึงมีประโยชน์ต่อการควบคุมการออกแรงและการวางแผนการซ้อม อย่างไรก็ตาม เครื่องวัดกำลังปั่นที่มีจำหน่ายในตลาดยังมีราคาค่อนข้างสูง และบางรุ่นมีข้อจำกัดด้านความเข้ากันได้กับชิ้นส่วนเดิมของจักรยาน โครงการนี้จึงเสนอการพัฒนา ระบบต้นแบบแบบเสริมที่ติดตั้งบนขาจักรยานข้างเดียว โดยใช้ strain gauge และ IMU ร่วมกับ ESP32 เพื่อคำนวณกำลังปั่นเบื้องต้น ส่งข้อมูลผ่าน BLE ไปยังแอปพลิเคชันบนระบบ Android และจัดเก็บข้อมูลลง Firebase Cloud Firestore

ขอบเขตของโครงการ

1. พัฒนาด้านแบบระบบตรวจวัดกำลังปั่นแบบ single crank arm based system
2. ติดตั้ง strain gauge บน crank arm เดิมเพื่อวัดการเปลี่ยนรูปของวัสดุ
3. ใช้ IMU เพื่อวัดความเร็วเชิงมุมของขาจักรยาน
4. ใช้ ESP32 เป็นหน่วยประมวลผลบนตัวจักรยาน และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
5. ใช้โครงจักรยานพับ รุ่น Fika Frappe เป็นตัวทดลอง
6. พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบ Android รับข้อมูลผ่าน BLE แสดงผล ติดตามเส้นทาง และจัดเก็บข้อมูลการปั่น
7. ใช้ Google Maps Flutter SDK และ Geolocator สำหรับการแสดงแผนที่และการติดตามเส้นทาง
8. ส่งข้อมูลจากมือถือขึ้น ฐานข้อมูลคลาวด์ ผ่านเครือข่ายมือถือ 4G / 5G
9. ทดสอบความเสถียรของการอ่านสัญญาณ การสื่อสารผ่าน BLE การติดตามเส้นทาง และการบันทึกข้อมูลบนคลาวด์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบที่สามารถอ่านค่ากำลังปั่นจาก crank arm แบบเสริมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักของจักรยาน
2. เพื่อพัฒนาให้ ESP32 สามารถรับข้อมูลจาก strain gauge และ IMU แล้วคำนวณกำลังปั่นเบื้องต้นบนตัวอุปกรณ์
3. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบ Android สำหรับรับข้อมูลผ่าน BLE และแสดงผลข้อมูลการปั่นแบบเรียลไทม์
4. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถติดตามเส้นทางและบันทึกข้อมูลการปั่นขึ้นฐานข้อมูลบนคลาวด์ได้
5. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิค ข้อจำกัด และแนวทางต่อยอดของระบบวัดกำลังปั่นต้นทุนต่ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ต้นแบบระบบ IoT สำหรับตรวจวัดกำลังปั่นจักรยานที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต
2. ได้ประสบการณ์ในการบูรณาการฮาร์ดแวร์ วงจรไฟฟ้า เฟิร์มแวร์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และฐานข้อมูลบนคลาวด์เข้าด้วยกัน
3. ได้ข้อมูลการปั่นและเส้นทางที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นในภายหลังได้
4. ได้แนวทางการศึกษาหลักการของเครื่องวัดกำลังปั่นในต้นทุนที่ต่ำกว่าการใช้อุปกรณ์เชิงพาณิชย์
5. สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบวิเคราะห์สมรรถนะการเล่นหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน

1. โครงการเริ่มปฏิบัติงานเมื่อ เดือนเมษายน 2569 สิ้นสุดการปฏิบัติงานเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2569
2. ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงาน

การดำเนินงาน	เมษายน 2569		พฤษภาคม 2569	
	w3	w4	w1	w2
สั่งของ				
พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ				
ออกแบบการทดลอง				
ออกแบบ วงจรไฟฟ้า + ทดสอบ				
ออกแบบ กล้องคอนโทรล				
ติดตั้ง strain gauge + calibrate				
รวมระบบ				
ทำการทดลอง และสรุปผล				
ทำงานงานฉบับสมบูรณ์				

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคา
1	Strain gauge	4	12.5	50
2	HX711	1	50	50
3	MPU6050	1	90	90
4	Battery 7.4v	1	350	350
5	PLA-plus-filament	1	500	500
6	Wiring / connectors /switch	1	300	300
7	step-down-5V	1	40	40
8	กาว epoxy	1	120	120
รวม				1500

หมายเหตุ : ขออภัยเนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกรายการ

ลงชื่อ.....อาจารย์ที่ปรึกษา